

Лабораторная работа 18. Обработка структур в языке C++. Конструкторы, деструкторы и функции-члены в структурах.

Необходимо реализовать тип данных **struct**, соответствующий варианту индивидуального задания, включив в структуру необходимые конструктор, деструктор и функции-члены.

ВАРИАНТЫ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3

Вариант 1

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля:

- номер зачетной книжки;
- фамилия студента;
- имя студента;
- отчество студента;
- номер группы;
- успеваемость (средний балл за последнюю сессию).

2. Реализовать следующий набор функций:

- ввод с клавиатуры данных о студентах в массив, состоящий из n элементов типа STUDENT (n вводится с клавиатуры, память под массив выделять динамически);
- вывод на экран информации обо всех студентах в виде таблицы;
- упорядочить записи в массиве по возрастанию номера группы;
- упорядочить записи в массиве по убыванию среднего балла студентов;
- вывод на дисплей фамилий тех студентов, средний балл которых больше 7,0 (если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение);
- поиск студента в массиве по номеру зачетной книжки;
- редактирование информации о студенте (по номеру зачетной книжки).

3. Разработать программу, позволяющую проверить работу всех разработанных функций и управляемую с помощью текстового меню.

Вариант 2

1. Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля:

- *номер рейса;*
- *название пункта вылета;*
- *название пункта назначения;*
- *тип самолета;*
- *время в пути;*
- *цена билета.*

2. Реализовать следующий набор функций:

- ввод с клавиатуры данных о рейсах в массив, состоящий из n элементов типа AEROFLOT (n вводится с клавиатуры, память под массив выделять динамически);
- вывод информации обо всех рейсах на экран в виде таблицы;
- поиск рейса по пункту назначения;
- упорядочить записи по возрастанию цены билета;
- упорядочить записи в массиве в алфавитном порядке названий пунктов назначения;
- редактирование информации о рейсе (по номеру рейса);

3. Разработать программу, позволяющую проверить работу всех разработанных функций и управляемую с помощью текстового меню.

Вариант 3

1. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля:

- *табельный номер сотрудника;*
- *фамилия и инициалы работника;*
- *название занимаемой должности;*

- *год поступления на работу*
- *должностной оклад.*

2. Реализовать следующий набор функций:

- ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из n элементов типа WORKER (n вводится с клавиатуры, память под массив выделять динамически);
- вывод информации обо всех сотрудниках в виде таблицы;
- упорядочить информацию о сотрудниках в алфавитном порядке фамилий;
- поиск сотрудника по табельному номеру;
- вывод на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в организации превышает значение, введенное с клавиатуры (если таких работников нет, вывести на дисплей соответствующее сообщение).
- редактирование информации о сотруднике (по табельному номеру).

3. Разработать программу, позволяющую проверить работу всех разработанных функций и управляемую с помощью текстового меню.

Вариант 4

1. Описать структуру с именем NOTE (записная книжка), содержащую следующие поля:

- *фамилия;*
- *имя;*
- *номер телефона;*
- *день рождения (массив из трех чисел или структура);*
- *домашний адрес.*

2. Реализовать следующие функции:

- ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из n элементов типа NOTE (n вводится с клавиатуры, память под массив выделять динамически);
- вывод на экран информации обо всех записях в записной книжке (в виде таблицы);
- вывод на экран информации обо всех записях в записной книжке, группируя записи в соответствии с алфавитным порядком (сначала все фамилии на букву «А», затем “Б” и т.д.);

- упорядочить записи по дате рождения;
- поиск информации в массиве по фамилии (фамилия вводится с клавиатуры);
- редактирование информации в массиве (поиск нужной записи осуществлять по фамилии).

3. Разработать программу, позволяющую проверить работу всех разработанных функций и управляемую с помощью текстового меню.

Вариант 5

1. Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля:

- *идентификатор товара (уникальное значение);*
- *название товара;*
- *название магазина, в котором продается товар;*
- *стоимость товара в руб.;*
- *количество единиц товара на складе.*

2. Реализовать следующие функции:

- ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из n элементов типа PRICE (n вводится с клавиатуры, память под массив выделять динамически);
- вывод информации обо всех товарах в виде таблицы;
- упорядочить записи в массиве в порядке возрастания стоимости товара;
- вывод информации обо всех товарах на экран, группируя их по названиям магазинов;
- поиск информации о товаре по его идентификатору;
- вывод на экран информации о товарах, количество которых на складе меньше 5;
- редактирование информации о товаре (поиск по идентификатору).

3. Разработать программу, позволяющую проверить работу всех разработанных функций и управляемую с помощью текстового меню.